

UNIDAD 4. SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

El protocolo **FTP** (File Transfer Protocol) permite el intercambio de archivos entre un cliente y un servidor (utiliza el puerto **21** para control y el **22 para datos**). **ProFTPD** es un servidor FTP para sistemas tipo **Unix** que destaca por su configuración mediante directivas similares a las de Apache.

- **Modos de funcionamiento:** Durante la instalación, se puede configurar como **standalone** (servicio independiente que acepta conexiones por sí mismo).
- **Estado del servicio:** Se gestiona mediante **systemctl** (status, start, restart, stop).
- Archivos de configuración:
 - **/etc/proftpd/proftpd.conf:** Archivo principal de configuración.
 - **/etc/ftpusers:** Lista de usuarios que **no** tienen permiso para acceder al servicio por seguridad (ej. root).
 - **/var/log/proftpd/:** Directorio que almacena los registros de actividad (**proftpd.log**) y transferencias (**xferlog**).

1.1 Variantes Seguras del Protocolo (FTPS, FTPES y SFTP)

Dado que el FTP estándar envía el usuario y la contraseña en texto plano (sin cifrar), es necesario conocer las alternativas seguras:

- **FTPS** (FTP Explicit/Implicit over TLS/SSL):
 - **FTPES (Explícito):** Es el más común. El cliente se conecta al puerto 21 y solicita explícitamente cifrar la conexión mediante el comando AUTH TLS. Si el servidor lo acepta, la comunicación pasa a ser segura.
 - **FTPS (Implícito):** El cliente se conecta directamente a un puerto específico (normalmente el **990**) y la sesión se cifra desde el segundo uno. Está en desuso frente al explícito.
- **SFTP** (SSH File Transfer Protocol):
 - **No es FTP.** Aunque sirve para lo mismo, corre sobre el protocolo **SSH (puerto 22)**.
 - Todo viaja cifrado por defecto (datos y comandos) en una única conexión.
 - Es más fácil de configurar en firewalls al usar un solo puerto.

1.2 Funcionamiento de Red: Modo Activo vs Pasivo

La diferencia radica en **quién abre la conexión de datos**.

FTP Activo (Modo Estándar)

1. **Control:** El cliente conecta su puerto aleatorio (N) al **puerto 21** del servidor.
2. **Datos:** El cliente envía el comando PORT y espera. **El servidor** inicia la conexión desde su **puerto 20** hacia el puerto N+1 del cliente.
 - **Punto crítico:** Suele fallar si el cliente tiene un firewall que bloquea conexiones entrantes.

FTP Pasivo (Modo Recomendado)

1. **Control:** El cliente conecta al **puerto 21** del servidor.
2. **Datos:** El cliente envía el comando PASV. El servidor abre un puerto aleatorio alto y se lo dice al cliente. **El cliente** inicia la conexión hacia ese puerto del servidor.
 - **Ventaja:** Es "firewall friendly" para el usuario, ya que todas las conexiones las inicia el cliente (salientes).

CARACTERÍSTICA	FTP ACTIVO	FTP PASIVO
Puerto de Control	21	21
Puerto de Datos	20 (fijo)	Aleatorio (>1024)
Quién abre datos	El Servidor	El Cliente

2. TIPOS DE USUARIOS FTP

Existen tres categorías principales de usuarios con diferentes niveles de integración en el sistema:

1. **Usuarios del Sistema:** Cuentan con una cuenta real en el sistema operativo (/etc/passwd). Al conectarse, acceden por defecto a su directorio \$HOME.
2. **Usuario Anónimo (anonymous):** Permite acceso público sin una cuenta personalizada. Generalmente solo tiene permisos de lectura y utiliza cualquier cadena de texto como contraseña.
3. **Usuarios Virtuales:** No existen en el sistema operativo (/etc/passwd). Se definen en archivos externos como ftpd.passwd. Son ideales para dar acceso a servicios sin comprometer la seguridad de las cuentas del sistema.

3. DIRECTIVAS DE CONFIGURACIÓN Y SEGURIDAD

3.1 Directiva DefaultRoot

Esta directiva es crítica para la seguridad.

- **Funcionamiento:** Permite "enjaular" (chroot) a los usuarios en su propio directorio personal.
- **Importancia:** Evita que un usuario pueda navegar por la raíz del servidor (/) y ver archivos de otros usuarios o del sistema.

3.2 Directiva Umask

Define los permisos por defecto de los archivos y directorios creados por FTP.

- **Umask 022:** Estándar que permite lectura a otros pero solo escritura al propietario.
- **Umask 077:** Máxima privacidad; solo el propietario tiene acceso total.

3.3 Control de Acceso y Mensajes

- **ServerName:** Define el nombre público que el servidor muestra al cliente al conectarse.
- **DisplayLogin:** Indica el archivo (ej. welcome.msg) que contiene el mensaje de bienvenida tras el acceso exitoso.
- **AccessDenyMsg:** Personaliza el mensaje de error cuando las credenciales son incorrectas.

4. VIRTUALHOST

Un **VirtualHost** permite ejecutar múltiples servidores FTP lógicos con diferentes configuraciones o dominios en una sola máquina física.

- **Diferenciación:** Pueden basarse en distintas direcciones IP o en diferentes números de puerto (ej. puerto 7000 para FTP1 y 7001 para FTP2).
- **Directiva Include:** Se usa para mantener el archivo principal limpio, llamando a configuraciones externas como virtuals.conf.

5. RCLONE. INTEGRACIÓN CON LA NUBE

Rclone es una herramienta de línea de comandos para gestionar archivos en servicios de almacenamiento en la nube.

- **OAuth2:** Proceso utilizado para autorizar a Rclone el acceso a servicios como Google Drive mediante un `client_id` y `client_secret`.
- **Montaje de Unidades:** Rclone permite montar un servicio remoto en el sistema de archivos local (ej. mediante `rclone mount`). Esto hace que el almacenamiento en la nube se comporte como una carpeta local, permitiendo que al guardar un archivo en ella se suba automáticamente.

COMANDOS

ACCIÓN	COMANDO
Verificar sintaxis	<code>proftpd -t</code>
Gestionar usuarios virtuales	<code>ftpasswd</code>
Comparar cambios en usuarios	<code>diff usuarios_antes.txt usuarios_despues.txt</code>
Ver registros de transferencias	<code>tail -f /var/log/proftpd/xferlog</code>